

Genel Denklemleri ile Konikler

$$F(x,y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (1)$$

genel bir polinom olan cebirsel eğriler alınacaktır.

Teorem: (x_0, y_0) noktası (1) eğrisinin simetri merkezi ise

$$a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} = 0$$

$$a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} = 0 \quad \text{olur.}$$

İspat: $x = x' + x_0$
 $y = y' + y_0$

$$a_{11}(x' + x_0)^2 + 2a_{12}(x' + x_0)(y' + y_0) + a_{22}(y' + y_0)^2 + 2a_{13}(x' + x_0) + 2a_{23}(y' + y_0) + a_{33} = 0$$

$$a_{11}[x'^2 + 2x'x_0 + x_0^2] + 2a_{12}[x'y' + x'y_0 + y'x_0 + x_0y_0] +$$

$$a_{22}[y'^2 + 2y'y_0 + y_0^2] + 2a_{13}x' + 2a_{13}x_0 + 2a_{23}y' + 2a_{23}y_0 + a_{33} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} x'[2a_{11}x_0 + 2a_{12}y_0 + 2a_{13}] &= 0 \\ y'[2a_{12}x_0 + 2a_{22}y_0 + 2a_{23}] &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} &= a_{13}' \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} &= a_{23}' \\ F(x_0, y_0) &= a_{33}' \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + 2a_{13}'x' + 2a_{23}'y' + a_{33}' = 0 \quad (4)$$

$O'(x_0, y_0)$, x', y' sisteminin başlangıç noktası. (Simetri) merkezi

$$a_{13}' = 0 \quad a_{23}' = 0 \quad \text{olmalı.}$$

Sonuç 1) Ötelemelerle (1) denkleminin 2. dereceden (2) terimlerinin katsayıları değişmez

Sonuç 2) (1) eğrisinin (x_0, y_0) şeklinde tek simetri merkezinin olması için g.v.y.k $d = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$ olmasıdır.

Sonuç 3) (x_0, y_0) simetri merkezine sahip ve (1) şeklinde denkleme sahip eğrinin denklemindeki birinci derece terimler $x = x' + x_0$ $y = y' + y_0$ ötelemesi yapılarak ortadan kaldırılabilir. Yani ;

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + a_{33}' = 0 \quad , \quad a_{33}' = f(x_0, y_0) \quad (4)$$

şeklini alır.

Sonuç 4) $d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$

$$a_{33}' = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33} = D/d$$

Gerçekten ;

$$\begin{aligned} a_{33}' &= a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + 2a_{13}x_0 + 2a_{23}y_0 + a_{33} \\ &= x_0 \underbrace{[a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}]}_0 + y_0 \underbrace{[a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}]}_0 + \\ &\quad a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33} \\ &= a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33} \quad (5) \end{aligned}$$

(2)'nin çözümlerinden

$$x_0 = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} / d \quad y_0 = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{12} \end{vmatrix} / d$$

değerleri ile yapılan hesaplamalarda, (x_0, y_0) (5) de kullanılır

$$a_{33}' = D/d \text{ olur.}$$

Teorem: İkinci dereceden (1) genel denklemi
koordinat eksenlerinin

$$\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \quad (6)$$

ile belirli θ dar açısı kadar döndürülmesiyle $x'y'$ lü
terimi bulunmuyor

$$b_{11}x'^2 + b_{22}y'^2 + 2b_{13}x' + 2b_{23}y' + b_{33} = 0 \quad (7)$$

indirgenir

İspat: (1) denkleminde $a_{12} = 0$ ise denklem yukordo-
ki şekildedir.

$a_{12} \neq 0$ varsayalım. θ kadar dönmeyi veren

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$$

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$$

$$\begin{aligned} & a_{11} [x' \cos \theta - y' \sin \theta]^2 + 2a_{12} (x' \cos \theta - y' \sin \theta)(x' \sin \theta + y' \cos \theta) \\ & + a_{22} [x' \sin \theta + y' \cos \theta]^2 + 2a_{13} (x' \cos \theta - y' \sin \theta) + 2a_{23} (x' \sin \theta + y' \cos \theta) \\ & + a_{33} = 0 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} b_{11} &= \left[a_{11} \cos^2 \theta + \overbrace{2a_{12} \cos \theta \sin \theta}^{a_{12} \sin 2\theta} + a_{22} \sin^2 \theta \right] \\ b_{12} &= \frac{1}{2} (a_{22} - a_{11}) \sin 2\theta + a_{12} \cos 2\theta \\ b_{22} &= \left[a_{11} \sin^2 \theta - a_{12} \sin 2\theta + a_{22} \cos^2 \theta \right] \\ b_{13} &= a_{13} \cos \theta + a_{23} \sin \theta \\ b_{23} &= -a_{13} \sin \theta + a_{23} \cos \theta \\ b_{33} &= a_{33} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

$$b_{11} x'^2 + 2b_{12} x'y' + b_{22} y'^2 + 2b_{13} x' + 2b_{23} y' + b_{33} = 0 \quad (9)$$

$x'y'$ teriminin bulunmaması için $b_{12} = 0$, yani

$$\frac{1}{2} (a_{22} - a_{11}) \sin 2\theta + a_{12} \cos 2\theta = 0, \quad a_{11} \neq a_{22} \quad (10)$$

$$\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$$

$a_{11} = a_{22}$ ise $a_{12} \cos 2\theta = 0$ olur, $a_{12} \neq 0$ old. dan

$$\cos 2\theta = 0 \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$$

$$2\theta = \pi/2$$

$$\theta = \pi/4 \quad 0 \leq 2\theta \leq \pi$$

Sonuç: (1) genel 2. derece denkleminin, ikinci derece terimlerinin katsayıları arasındaki

$a_{11} + a_{22}$, $d = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$ sayısal değerleri

koordinat eksenlerinin öteleme - dönme

dönme - öteleme

öteleme

dönme ' si altında

invariant kalırlar.

ispat: θ kadar dönme ile

$$b_{11} + b_{22} = (a_{11} \cos^2 \theta + a_{12} \sin 2\theta + a_{22} \sin^2 \theta) + (a_{11} \sin^2 \theta - a_{12} \sin 2\theta + a_{22} \cos^2 \theta)$$

$$= a_{11} + a_{22}$$

$$d = b_{11}b_{22} - b_{12}^2 = [a_{11} \cos^2 \theta + a_{12} \sin 2\theta + a_{22} \sin^2 \theta] \cdot$$

$$[a_{11} \sin^2 \theta - a_{12} \sin 2\theta + a_{22} \cos^2 \theta] -$$

$$[\frac{1}{2} (a_{22} - a_{11}) \sin 2\theta + a_{12} \cos 2\theta]^2$$

$$= a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = d$$

⑤

Sonuç: Bir tek (x_0, y_0) merkezi bulunan ($y_0 \neq 0$) ve (1) denklemiyle verilen eğrinin bu denklemi bir öteleme - dönme yada dönme - öteleme dönüşümüyle

$$ax''^2 + by''^2 + c = 0 \quad c = D/d \quad (11)$$

denklemine indirgenebilir.

İspat: $d \neq 0$ old. dan (2) denkleminin bir tek (x_0, y_0) çözümü vardır. Sonuç 3) ve 4) gereğince

$$\left. \begin{array}{l} x = x' + x_0 \\ y = y' + y_0 \end{array} \right\} \text{ötelemesi sonucunda (1) denklemi}$$

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + \frac{a_{33}}{D/d} = 0 \quad \text{olur}$$

Bu denklem eksenlerinin $\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{(a_{11} - a_{22})}$ ile

belli θ açısı kadar döndürülmesi ile

$$x' = x'' \cos \theta - y'' \sin \theta$$

$$y' = x'' \sin \theta + y'' \cos \theta$$

dönüşümü uygulanmasıyla (8)'e göre

$$a = b_{11} = a_{11} \cos^2 \theta + a_{12} \sin 2\theta + a_{22} \sin^2 \theta$$

$$b = b_{22} = a_{11} \sin^2 \theta - a_{12} \sin 2\theta + a_{22} \cos^2 \theta$$

$$ax''^2 + by''^2 + D/d = 0$$

* (1) denklemi önce θ dönmesi uygulanarak önce xy' li terim yok edilip, sonrada $x'y'$ sisteminde merkezin koordinatları hesaplanarak eksenler bu noktaya ötelenirse yine (11) elde edilir.

6

$$\left. \begin{aligned} a_{11} + a_{22} &= a + b \\ 0 \neq d &= a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = ab \\ c &= D/d \end{aligned} \right\} (12)$$

1. HAL $d > 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} > a_{12}^2$

$a_{11} > 0$ ise $a_{22} > 0$ dir

(12) den $a + b > 0$ $a \cdot b > 0$ dir.
 O halde $a > 0$ $b > 0$ dir

$a_{11} < 0$ ise $a_{22} < 0$ dir
 $a + b < 0$, $a \cdot b > 0$;

O halde $a < 0$ $b < 0$ dir

$d > 0$
 $a < 0$

$D > 0 \Rightarrow$ (11) den $A = \frac{a \cdot d}{D} > 0$ $B = \frac{b \cdot d}{D} > 0$ iken

Δ

$a_{11} > 0$ ise $Ax''^2 + By'^2 + 1 = 0$ (sanal elips)

$a_{11} < 0$ ise $A < 0$ $B < 0$ olur. (Gerçek elips)

$D < 0 \Rightarrow$ (11) den $\checkmark$ $a_{11} > 0$ ise $A = -\frac{a \cdot d}{D(-)} > 0$ $B = -\frac{b \cdot d}{D(-)} > 0$

$Ax''^2 + By''^2 - 1 = 0$ (gerçek elips)

$a_{11} < 0$ ise sanal elips gösterir

$D = 0 \Rightarrow$ (11) den $ax''^2 + by''^2 = 0$ (sanal iki doğru) gösterir.

bu denklemi $(x'', y'') = (0, 0)$ noktası sağlar.

2. HAL: $d < 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = ab < 0$ (a, b zıt işaretli) ⁽⁷⁾

$D > 0$ ise (11) den $A = -\frac{a \cdot d^{(-)}}{D^{(+)}}$ $B = -\frac{b \cdot d}{D}$ ($A \cdot B = \frac{a \cdot b \cdot d^2}{D^2}$)
 A, B zıt işaretli

$Ax''^2 + By''^2 - 1 = 0$ olur

(a) 0 iken x'' -eksenli, $a < 0$ iken y'' -eksenli) gerçel hiperbol

$D < 0$ ise (11) den $A = -\frac{a \cdot d^{(+)}}{D^{(-)}}$ $B = -\frac{b \cdot d^{(-)}}{D^{(-)}}$ ($A \cdot B = a \cdot b \cdot d^2$)
 A, B zıt işaretli

$Ax''^2 + By''^2 - 1 = 0$ gerçel hiperbol

$D = 0$ ise (11) a, b zıt işaretli olmak üzere

$ax''^2 + by''^2 = 0$ ($x'', y'' = (0, 0)$ da kesişen iki doğruyu gösterir)

3. HAL: $d = 0$ özellikli 2. derece eğrileri sınıflayalım:

$d = 0$ ve $D = 0$ olması için g.v.y.k

$a_{11} : a_{12} : a_{13} = a_{12} : a_{22} : a_{23}$ olmasıdır. (13)

İspat: $d = D = 0$

$d = 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0 \Rightarrow a_{11} : a_{12} = a_{12} : a_{22}$

$D = a_{13}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) - a_{23}(a_{11}a_{23} - a_{12}a_{13}) + a_{33}d = 0$

$d = 0$ olursa

$a_{11}D = (a_{11}a_{23} - a_{12}a_{13})^2 = 0 \Rightarrow \frac{a_{11}}{a_{13}} = \frac{a_{12}}{a_{23}}$

$a_{22}D = (a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13})^2 = 0 \Rightarrow \frac{a_{12}}{a_{13}} = \frac{a_{22}}{a_{23}}$

$d=D=0$ hali (2)'nin ∞ ' çözümlü vardır

(x_0, y_0) tek belirli değildir. $a_{33}' = \frac{D}{d}$ bulunmaz.

$a_{33}' = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}'$ ü sırasıyla a_{11}, a_{12}, a_{22} ile çarpalım.

(13)'e göre $\frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = \frac{a_{13}}{a_{23}} \Rightarrow$

ve (2) kullanılırsa

$$\begin{cases} a_{11}a_{33}' = a_{11}a_{13}x_0 + a_{11}a_{23}y_0 + a_{11}a_{33}' \\ = a_{13}(a_{11}x_0 + a_{12}y_0) + a_{11}a_{33}' \end{cases}$$

(2) den $-a_{13}$ 'e eşit

$$a_{11}a_{33}' = a_{13}(a_{11}x_0 + a_{12}y_0) + a_{11}a_{33}'$$

$$= -a_{13}^2 + a_{11}a_{33}'$$

$$a_{12}a_{33}' = a_{23}(a_{11}x_0 + a_{12}y_0) + a_{12}a_{33}'$$

$$= a_{12}a_{33}' - a_{13}a_{23}$$

$$a_{22}a_{33}' = a_{23}(a_{12}x_0 + a_{22}y_0) + a_{22}a_{33}'$$

$$= a_{22}a_{33}' - a_{23}^2$$

$$a_{33}' = \frac{a_{11}a_{33}' - a_{13}^2}{a_{11}} = \frac{a_{12}a_{33}' - a_{13}a_{23}}{a_{12}} = \frac{a_{22}a_{33}' - a_{23}^2}{a_{22}}$$

a_{11}, a_{12}, a_{22} katsayılarından en az biri sıfırdan farklı old. dan (2. derece olmasının) a_{33}' bulunur.

(1) yine (4) denklemine indirgenir.

$$a_{12}^2 = a_{11}a_{22} \text{ old. dan } a_{11} > 0 \text{ yapıldıktan}$$

sonra

$$(\sqrt{a_{11}} x' + \sqrt{a_{22}} y')^2 + a_{33}' = 0 \quad (14)$$

yazılabilir.

$$a_{11}x'^2 + 2\sqrt{a_{11}a_{22}}x'y' + a_{22}y'^2 + a_{33}' = 0$$

$$|a_{33}'| = k^2 \text{ denirse (14) denklemi}$$

9

$$a_{33}' < 0 \text{ iken}$$

$$\sqrt{a_{11}} x' + \sqrt{a_{22}} y' + k = 0 \text{ paralel doğrusu}$$

$$a_{33}' > 0 \text{ iken}$$

$$\sqrt{a_{11}} x' + \sqrt{a_{22}} y' \mp ik = 0 \text{ sonol ve paralel doğrusu-
ları (yani hiçbir noktası)}$$

$$a_{33}' = 0 \text{ iken} \text{ çakışık;}$$

$$\sqrt{a_{11}} x' + \sqrt{a_{22}} y' = 0 \text{ doğrularını gösterir}$$

$$\underline{d=0, D \neq 0} \text{ hali}$$

Bu halde (2) sistemine uyan (x_0, y_0) yoktur. Sistemin merkezi sonsuzdadır. Bu yüzden önce

$$\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \text{ dönmesi uyguluyoruz.}$$

$$d=0 \text{ olduğu için } (a_{11} > 0 \text{ yapılarak})$$

$$(\sqrt{a_{11}} x + \sqrt{a_{22}} y)^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (15)$$

$$\text{Bu ifodeye } \tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{(a_{11} - a_{22})} \text{ ile belirli } \theta \text{ kadar}$$

dönmeyi uygulamak (xy 'li terimi ortodan kaldırmak)
 a_{11} a_{12} a_{22} değerleri belirli katsayılar olmadığı için
 dönme formüllerinin belirlenmesinde güçlük vardır.
 xy 'li terimi ortodan kaldırmak için başka
 yöntem kullanalım.

Koordinat eksenlerini $(0,0)$ noktası etrafında (10)
öyle döndürelim ki x' -ekseni

$$\sqrt{a_{11}} x + \sqrt{a_{22}} y = 0 \text{ doğrusuyla çakışsın}$$

x' ekseninin denkleminin $y'=0$ ve dönüşüm formül-
lerinde

$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta \text{ old. don}$$

$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta = k(\sqrt{a_{11}} x + \sqrt{a_{22}} y) = 0$$

normalize edelim

$$\sin \theta = -\sqrt{\frac{a_{11}}{a_{11}+a_{22}}} \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{a_{22}}{a_{11}+a_{22}}}$$

Burada $a_{11} + a_{22} \neq 0$ dir.

$$a_{11} = -a_{22} \Rightarrow d = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0 \\ = -a_{11}^2 - a_{12}^2 = 0$$

$$a_{11} = a_{12} = 0 = a_{22} \Rightarrow D = 0 \text{ olur.}$$

Buda varsayım ile
çelişir

* Dolayısıyla

$$\left. \begin{aligned} x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta = \frac{x' \sqrt{a_{22}} + y' \sqrt{a_{11}}}{\sqrt{a_{11}+a_{22}}} \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta = \frac{-x' \sqrt{a_{11}} + y' \sqrt{a_{22}}}{\sqrt{a_{11}+a_{22}}} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} (15) \text{ 'de} \\ \text{yazılırsa} \end{array}$$

$$a_{13}' = (a_{13} \sqrt{a_{22}} - a_{23} \sqrt{a_{11}}) / \sqrt{a_{11}+a_{22}}$$

$$a_{23}' = (a_{13} \sqrt{a_{11}} + a_{23} \sqrt{a_{22}}) / \sqrt{a_{11}+a_{22}}$$

$$(a_{11} + a_{22}) y'^2 + 2a_{13}' x' + 2a_{23}' y' + a_{33} = 0 \quad (16)$$

~~buradan devam etmeli~~
~~buradan devam etmeli~~

(16) de $a_{13}' \neq 0$ dir. Aksi hold e ?

(11)

$$d=0 \quad D \neq 0$$

$$\sqrt{a_{11}} \cdot a_{13}' = 0 \Rightarrow a_{12} \cdot a_{13} - a_{11} a_{23} = 0 \quad \text{olup}$$

$$\times (a_{13} \cdot \sqrt{a_{11}} \cdot \sqrt{a_{22}} - \sqrt{a_{11}^2} \cdot a_{23} = a_{13} \cdot a_{12} - a_{11} \cdot a_{23})$$

$\uparrow$ $\text{a}_{13}' \cdot \text{a}_{12}'$

$d=0$ ile birlikte $a_{11}:a_{12}:a_{13} = a_{12}:a_{22}:a_{23}$ olması

yani $D=0$ olması ile gelişir. Artık (16)

$$(a_{11} + a_{22}) \left[y' + \underbrace{\frac{a_{23}'}{a_{11} + a_{22}}}_{m_2} \right]^2 + 2a_{13}' \left(x' + \underbrace{\frac{a_{33}'}{2a_{13}'} - \frac{a_{23}'^2}{2a_{13}'(a_{11} + a_{22})}}_{m_1} \right) =$$

$$\left. \begin{aligned} x'' &= x' + m_1 \\ y'' &= y' + m_2 \end{aligned} \right\} \text{ötelemesiyle}$$

$$(a_{11} + a_{22}) y''^2 + 2a_{13}' x'' = 0 \quad \text{'e indirgenir}$$

Bu son denklem x'' -eksenli parabol gösterir.

(Eğer $\sqrt{a_{11}} x + \sqrt{a_{22}} y = 0$ doğrusu $x''=0$ eksenli olarak seçilseydi, y'' -eksenli bir parabol gösterir)